

INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE
 POUR LA SCIENCE !

420-0Q4-SW

Traitement de texte (Word)

1



RÈGLES DE PRÉSENTATION

Règles de base pour la mise en page
d'une documentation

VOTRE NOM
Initiation à la profession
420-0Q4-SW

Laboratoire 01 - Word
AUTOMNE 2025

Présenté à
Marie-Christine Bélanger

PAGE DE PRÉSENTATION

Consulter rapidement les informations
clés qui identifient le document.

Premier visuel du projet = Première
impression de votre travail

- Sigle de l'établissement
- Auteur
- Cours
 - Nom de cours
 - Code de cours
- Sujet
- Date
- Présenté à

Table des matières

Introduction	3
1. Tri à bulles (Bubble Sort).....	3
1.1 Principe	3
1.2 Complexité	3
2. Tri par insertion (Insertion Sort)	3
2.1 Principe	3
2.2 Complexité	3
3. Tri par sélection (Selection Sort).....	4
3.1 Principe	4
3.2 Complexité	4
4. Tri fusion (Merge Sort)	4
4.1 Principe	4
4.2 Complexité	4
5. Tri rapide (Quick Sort).....	4
5.1 Principe	4
5.2 Complexité	4
6. Tri par tas (Heap Sort)	5
6.1 Principe	5
6.2 Complexité	5
7. Tri par comptage (Counting Sort)	5
7.1 Principe	5
7.2 Complexité	5
8. Tri par base (Radix Sort).....	6
8.1 Principe	6
8.2 Complexité	6
9. Tri Shell (Shell Sort)	6
9.1 Principe	6
9.2 Complexité	6
Conclusion	7

TABLE DES MATIÈRES

Offre un moyen de survoler le contenu d'un document et d'y naviguer efficacement.

Word permet de mettre à jour la table des matières de façon dynamique. On y revient un peu plus tard.

INTRODUCTION

- ❖ Mettre en **contexte** le sujet
- ❖ **Présenter** le sujet précisément
- ❖ Annoncer les **aspects traités** dans le développement.

- ❖ Style d'introduction
 - ❖ Sujet **amené**
 - ❖ Un fruit que les québécois consomment fréquemment pourrait être en danger d'extinction.
 - ❖ Sujet **posé**
 - ❖ En effet, les productions de bananes d'Afrique et d'Asie sont attaquées par un champignon qui détruit les récoltes.
 - ❖ Sujet **divisé**
 - ❖ Dans ce rapport, je présenterai le parasite, les causes possibles de son arrivée et comment protéger les plantations.

- ❖ *Il est parfois plus facile de faire l'introduction une fois le texte rédigé!*

CONCLUSION

❖ **Retour / Résumé / Rappel** de la problématique

❖ En conclusion, ... **ce que le lecteur doit retenir...**

❖ **Ouverture** / Réflexion / Perspective d'avenir

❖ Ex: Si la banane venait à disparaître, par quel fruit la remplaceriez-vous dans votre alimentation?

**Reformulez votre problématique initiale,
résumez vos principaux arguments/points apportés**

**Proposez une idée nouvelle,
soulevez un questionnement pour un travail futur**

MÉDIAGRAPHIE

- ❖ Il est souvent pertinent d'offrir une liste des références utilisées au lecteur de notre document
 - ❖ Lire des informations complémentaires de vos sources
 - ❖ Découvrir des références du domaine concerné
- ❖ Exemples
 - ❖ SERGERIE, Marie-Anne. Cyberdépendance.ca, <https://cyberdependance.ca/> (Page consultée le JJ MOIS ANNÉE)
 - ❖ WELLS, H.G. La guerre des mondes, Paris, Gallimard, 2005
- ❖ **ATTENTION** : Toujours fournir les références utilisées pour vos recherches et si vous utiliser des citations

PAGINATION

- ❖ On n'affiche pas de numéro de page sur la page de présentation
- ❖ On commence la pagination à 1 à l'introduction
- ❖ On utilise **les sections** pour organiser notre document
 - ❖ Word offre les « styles » pour gérer la table des matières de façon automatique
- ❖ On évite les sauts de ligne répétitif pour changer de page et on utilise le « saut de page »

FORMATAGE DU TEXTE

❖ Interligne

- ❖ Pour faciliter la lecture du texte, un interligne de 1.5 est suggéré

❖ Alignement

- ❖ Un texte justifié est plus facile à lire et offre une apparence soignée

❖ Colonnes



TRAITEMENT DE TEXTE

Word, Google Documents, ...

TRAITEMENT DE TEXTE

❖ Initialement dédiés au traitement informatique du texte, les logiciels de traitement de texte modernes permettent bien plus que la simple rédaction.

- ❖ Mise en page complète
- ❖ Pagination, génération de table des matières
- ❖ Ajout d'images, tableaux, formes, liens hypertextes
- ❖ Thèmes visuels et modèles
- ❖ Outils de révision
- ❖ Automatisation (macros) et formulaires

Le fichier word demonstration.docx fourni dans les notes de cours (

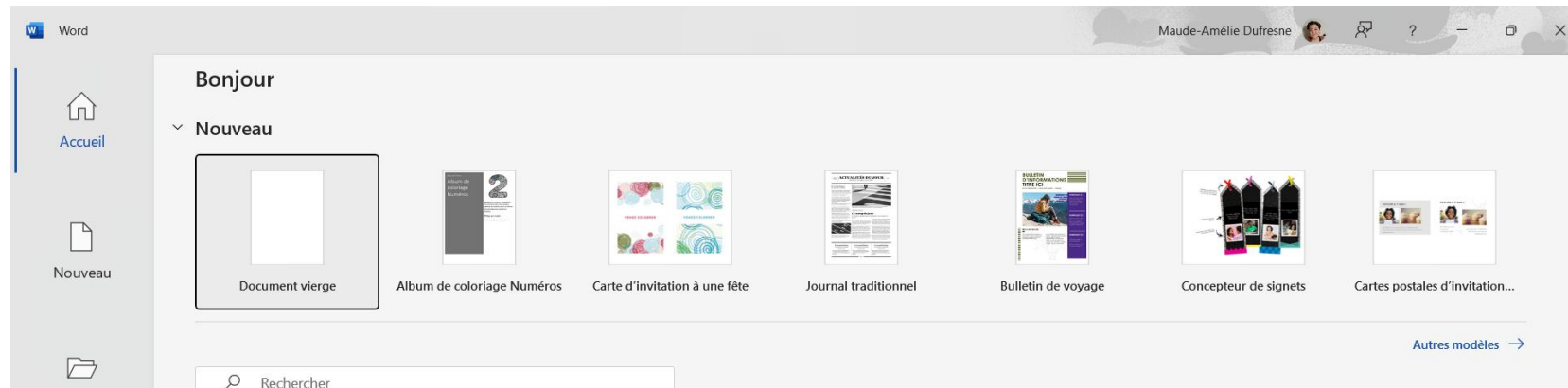
INTRODUCTION À MICROSOFT WORD

- ❖ Document vierge

- ❖ Démarrer un nouveau fichier complètement vide de base

- ❖ Autres modèles

- ❖ Permet de chercher des thèmes de fichier avec un format « pré-fait » selon le type de document que vous voulez produire.

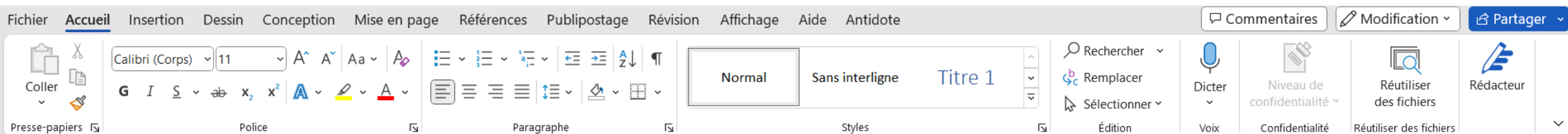
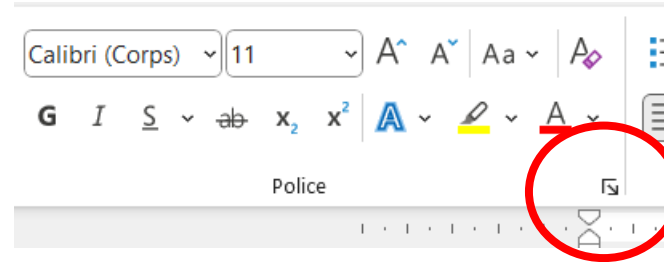
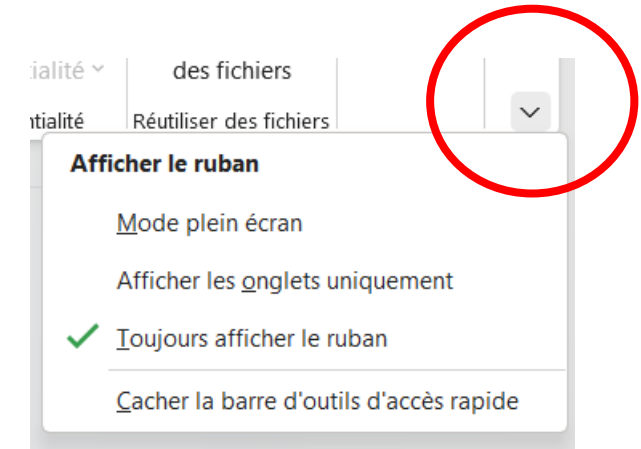


MENU « RUBAN »

❖ Onglets uniquement / toujours affiché

❖ Options supplémentaires

❖ Toujours chercher si raccourcis existe 😊



MODES D'AFFICHAGES

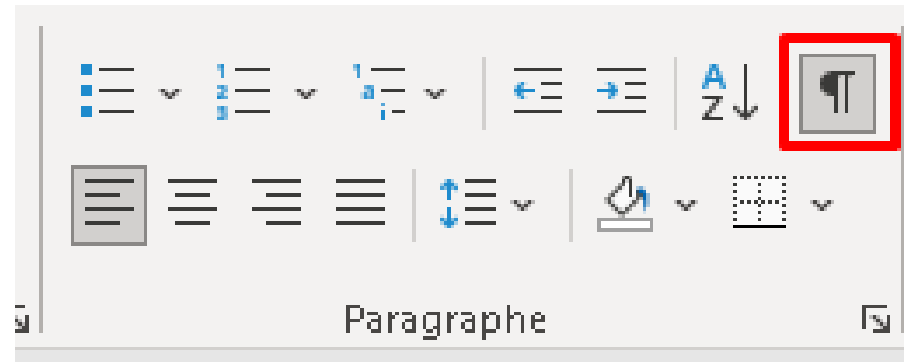
❖ Quels médias sera utilisé pour lire le document?

❖ Menu rapide vs Onglet Affichage « vues »

❖ Mode :

- ❖ Lecture
- ❖ Page
- ❖ Web
- ❖ Plan
- ❖ Brouillon

❖ Affichages de mises en forme



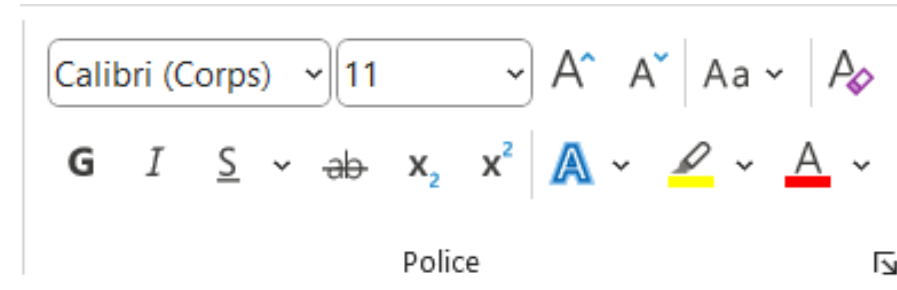
INSERTION ÉLÉMENTS DE BASE

- ❖ Onglet Accueil : Ajustement affichage de texte

- ❖ Textes → Police

- ❖ Option « Définir par défaut »

- ❖ Puces et numéros

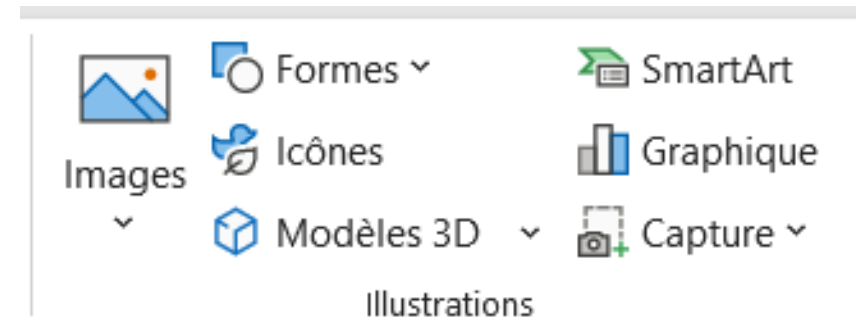


- ❖ Onglet Insertion : Ajoute des « objets » libres

- ❖ Symboles

- ❖ Formes / images

- ❖ Sous-menu Spécifiques



RACCOURCIS CLAVIERS IMPORTANTS



- ❖ **CTRL + S** → Sauvegarder
- ❖ **CTRL + Z** → Annule la dernière action
- ❖ **CTRL + C / X** → **CTRL + V** → Copier / Couper + coller

❖ **Modification de police**

- ❖ CTRL + U → Souligner
- ❖ CTRL + G → Gras (B si en anglais)
- ❖ CTRL + I → Italique

❖ **Raccourcis de sélection**

- ❖ Touches MAJ + flèches → Sélectionne une lettre à la fois
- ❖ Touches MAJ + CTRL + flèches → Sélectionne un mot à la fois
- ❖ CTRL + clique gauche → Sélectionne la phrase
- ❖ Triple cliquer → Sélectionne le paragraphe
- ❖ Double cliquer à gauche du paragraphe → Sélectionne le paragraphe

ESPACEMENT / ALIGNEMENT DE PARAGRAPHE

- ❖ Mettre de l'emphase sur une section
- ❖ Améliorer la lisibilité → Selon type de document
- ❖ Assurer une **homogénéité** dans le document
 - ❖ Garder le même espacement entre les lignes partout dans le document
 - ❖ selon type de « **styles** » (vu plus tard)
- ❖ Texte écrit → aligné plus facile à lire



TABULATIONS / TAQUETS

❖ Règle → Assurer que activé

❖ Gérer l'espace en colonnes / tableaux / espace « tab »

❖ Double cliquer sur la règle pour ouvrir le menu complet



Tabulations

Position : 4 cm

Tagets par défaut : 1,25 cm

À supprimer :

Alignement

☒ Gauche ☐ Centré ☐ Droite

☐ Décimal ☐ Barre

Points de suite

☒ 1 Aucun ☐ 2 ☐ 3 -----

☐ 4 ____

Définir Effacer Effacer tout

OK Annuler

Tabulation	Fonction
 Gauche	Définir la position de départ du texte de façon que le texte continue vers la droite du taquet lors de la frappe.
 Centrée	Définir la position d'alignement central du texte de sorte qu'il reste centré sur le taquet lors de la frappe.
 Droite	Définir l'extrémité droite du texte de façon qu'il s'étende vers la gauche du taquet lors de la frappe.
 Décimale	Définir la position de la virgule décimale de sorte que les nombres s'alignent de part et d'autre de la virgule lors de la frappe.
 Barre	Insérer une barre verticale à la position du taquet de tabulation.

TABLEAUX

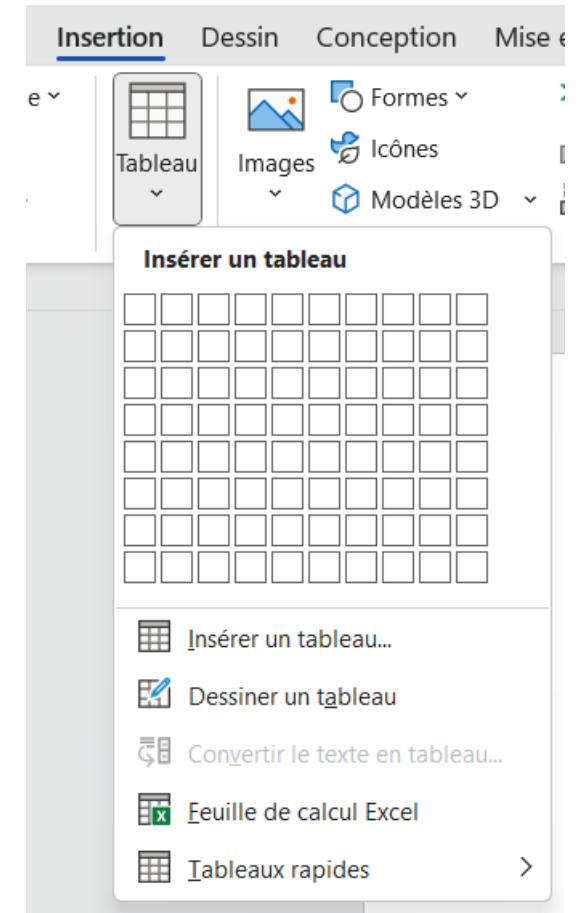
❖ Organiser l'information

❖ Possibilité

- ❖ Copier de Excel
- ❖ Lié à un Excel
- ❖ *** Si tableau trop grand peut dépasser de la page
 - ❖ → travailler avec la règle pour remettre sur la page

❖ Sous-menu spécifique

Création de tableau Mise en page



THÈMES

❖ Créer un « Template » de document pour faciliter la création de nouveau document similaire / avec le même visuel

❖ Pré-fait vs en ligne

❖ Lié au « **styles** » → vu plus loin

❖ Couleur spécifique

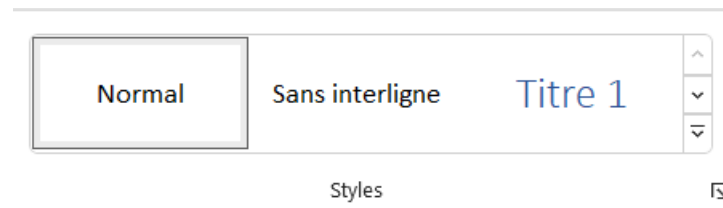
❖ Exemples:

- ❖ Compagnie utilise des couleurs
- ❖ Améliorer la lisibilité du document pour certains environnements



STYLES

- ❖ Gère les couleurs par défaut du document



- ❖ Permet de « standardisé » le document / Template

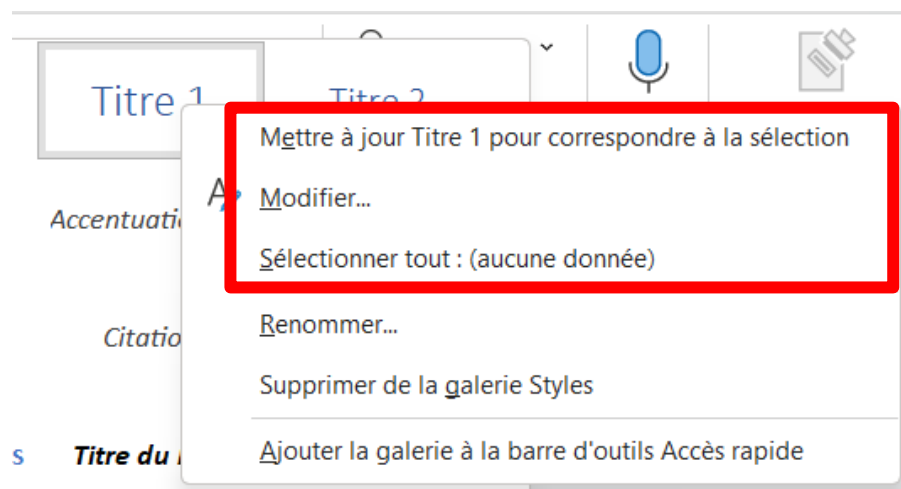
 - ❖ Crée un standard pour chaque « type » de texte

- ❖ Évite de répété des actions

 - ❖ Ex: Modifier la couleur de tous les en-tête vs modifié le Titre 1

- ❖ Différentes actions pour les gérer →

 - ❖ Clique droite de la souris sur le style

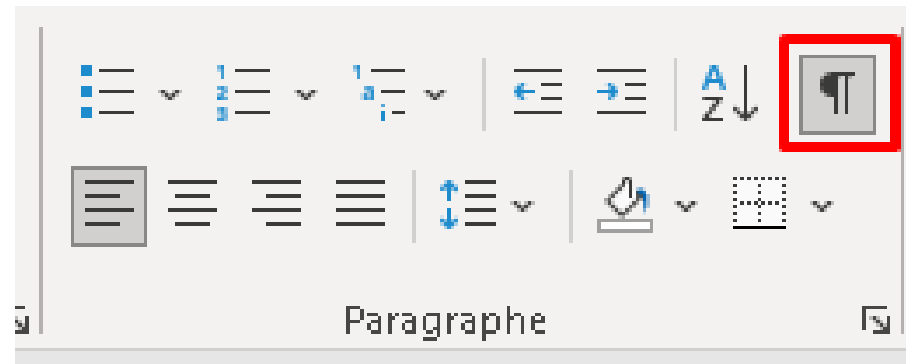


SAUT DE PAGE / SECTIONS

❖ Éviter de

- ❖ diviser le titre du contenu (autant que possible)
- ❖ déformer lors d'ajout

❖ Pour vérifier où ils sont →



MARGE ET ORIENTATION

- ❖ Prendre en compte
 - ❖ Taille du papier d'impression
 - ❖ Légal? Papier? Photo?
 - ❖ Capacité de marge de l'imprimante
 - ❖ Où sera afficher le document
 - ❖ Imprimer → livre ? Feuille? Affiche?
 - ❖ Web → Télécharger vs Affichage direct?

EN-TÊTE / PIED DE PAGE

❖ Permet de retracer certaines informations

- ❖ Nom du document
- ❖ Auteur
- ❖ Date d'impression
- ❖ ...

❖ Permet de dupliquer l'information lié à un « objet »

❖ Suit la même configuration

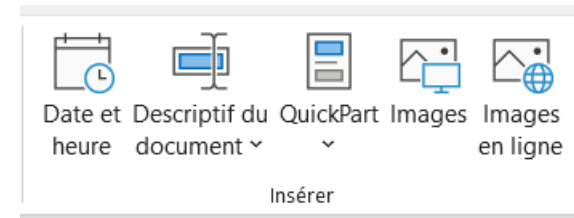


TABLE DES MATIÈRES

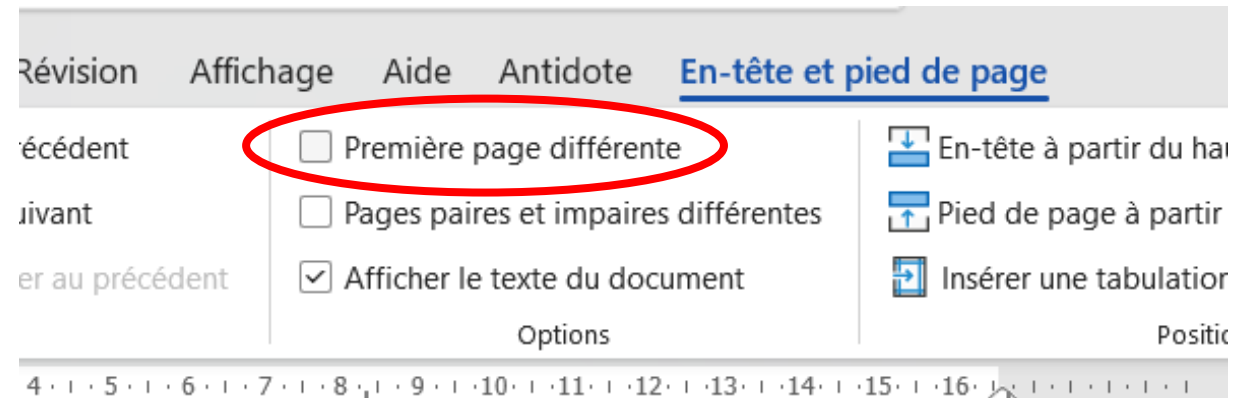
❖ Lié aux styles de texte « Titre 1, Titre2, normal, ... »

❖ Configuration vs auto

❖ Afficher les numéros de page

❖ (avec insertion en-tête et pied de page)

❖ Option « Première page différente »



NOTES DE BAS DE PAGE / CITATION & BIBLIOGRAPHIE

- ❖ Créer une « banque » de source

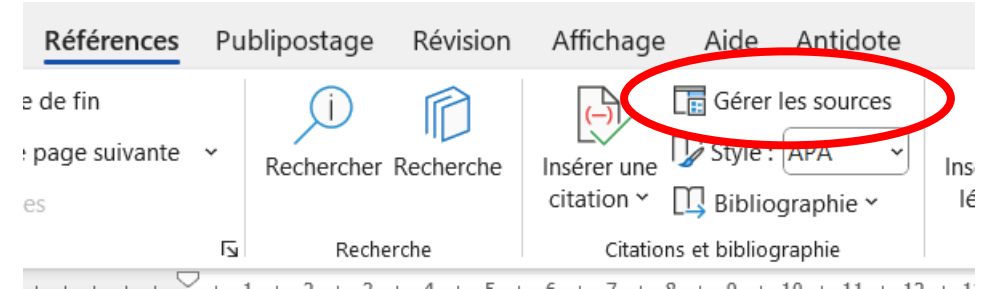
- ❖ Permet de

- ❖ « généralisé » insertion d'information
- ❖ Affiche seulement le minimum dans le texte
- ❖ Espace réservé vs notes de bas de page

- ❖ Affichage de la source géré par Word
 - ❖ (Style)

- ❖ Bibliographie

- ❖ Affiche toutes les sources enregistrées



#Lorem ipsum

##Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aenean eget nisi sed dui dictum placerat blandit sit amet lectus. Praesent commodo feugiat ornare. Fusce sit amet ex non nibh ****rhoncus molestie**** a et libero. Ut quis sollicitudin orci, nec mollis leo. Praesent auctor, ipsum ultricies lacinia suscipit, nisi est ullamcorper risus, non feugiat nibh mi id lacus. Proin tincidunt vehicula tempus. **Etiam interdum diam eu tellus faucibus consectetur.** Donec facilisis nibh neque. Duis in felis sed nibh consectetur maximus eu eget mauris. Praesent ****turpis augue****, ullamcorper sit amet commodo eget, elementum sed metus. Donec ut enim non odio lacinia ultricies pharetra id felis. Vivamus bibendum vehicula ligula, et pulvinar felis luctus non.

##Suspendisse eu fermentum arcu

###Nullam facilisis maximus efficitur.

1. Mauris massa dui, cursus condimentum sodales ut, mollis eget eros.
2. Nam mattis lectus eget erat pharetra tincidunt.
3. Aenean vel volutpat dui, eu rhoncus diam.

###Nunc egestas eget risus a viverra

Etiam dictum orci sit amet lorem ultrices imperdiet. Praesent bibendum ipsum neque.

- Donec auctor est nisl, vehicula eleifend risus pretium in.
- Nullam tincidunt tortor sed mauris lobortis ultricies.
- Curabitur venenatis viverra metus et tincidunt.

Nunc in finibus nibh. Fusce mollis, ipsum vitae lacinia tristique, mi **metus aliquet est**, ac tempus magna ex vel metus. ****Ut varius arcu sit amet neque auctor suscipit.****

Aliquam congue est molestie malesuada porta. Nulla ultrices congue mi, sit amet cursus ex interdum at. Nam ultrices, nulla eget semper feugiat, nisi libero efficitur orci, sit amet varius erat turpis eget augue.

EXERCICE 1 : REPRODUIRE

À partir du fichier 03 - exercices1.docx

1. Appliquer le format de Police

1. Interligne 1.5
2. Police Arial 12
3. Augmenter le retrait du premier paragraphe de 1.
4. Appliquer les configurations de police de base suivantes :
 1. ****texte**** → texte en gras
 2. **texte** → texte en italique
 3. Suite 1 2 3 → Listes à numéro
 4. Suite de « - » → listes à puces

2. Appliquez le thème : « Brin »

Aucune différence ne devrait être visible.

3. Appliquez le style « Titre 1 » à la première ligne.

4. Appliquez le thème « Office »

La couleur de la ligne devrait changer et passer du orange au bleu.

#Lorem ipsum

##Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aenean eget nisi sed dui dictum placerat blandit sit amet lectus. Praesent commodo feugiat ornare. Fusce sit amet ex non nibh ****rhoncus molestie**** a et libero. Ut quis sollicitudin orci, nec mollis leo. Praesent auctor, ipsum ultricies lacinia suscipit, nisi est ullamcorper risus, non feugiat nibh mi id lacus. Proin tincidunt vehicula tempus. **Etiam interdum diam eu tellus faucibus consectetur.** Donec facilisis nibh neque. Duis in felis sed nibh consectetur maximus eu eget mauris. Praesent ****turpis augue****, ullamcorper sit amet commodo eget, elementum sed metus. Donec ut enim non odio lacinia ultricies pharetra id felis. Vivamus bibendum vehicula ligula, et pulvinar felis luctus non.

##Suspendisse eu fermentum arcu

###Nullam facilisis maximus efficitur.

1. Mauris massa dui, cursus condimentum sodales ut, mollis eget eros.
2. Nam mattis lectus eget erat pharetra tincidunt.
3. Aenean vel volutpat dui, eu rhoncus diam.

###Nunc egestas eget risus a viverra

Etiam dictum orci sit amet lorem ultrices imperdiet. Praesent bibendum ipsum neque.

- Donec auctor est nisl, vehicula eleifend risus pretium in.
- Nullam tincidunt tortor sed mauris lobortis ultricies.
- Curabitur venenatis viverra metus et tincidunt.

Nunc in finibus nibh. Fusce mollis, ipsum vitae lacinia tristique, mi **metus aliquet est**, ac tempus magna ex vel metus. ****Ut varius arcu sit amet neque auctor suscipit.****

Aliquam congue est molestie malesuada porta. Nulla ultrices congue mi, sit amet cursus ex interdum at. Nam ultrices, nulla eget semper feugiat, nisi libero efficitur orci, sit amet varius erat turpis eget augue.

SUITE:

5. Appliquez les styles

1. Titre 1 → #
2. Titre 2 → ##
3. Titre 3 → ###

6. Modifier le style Titre 1

1. Mettre une trame de fond bleu
2. Espacement avant 12pt
3. Espacement après 6pt

7. Ajouter les numéros de page

1. En bas au milieu

8. Ajouter une page de présentation

1. Le numéro de page ne doit pas être visible
2. Les informations essentielles doivent être présentes, mais vous pouvez choisir un autre modèle de page de garde.

9. Ajouter une citation de type « site web » à la dernière ligne du premier paragraphe.

1. La citation doit être enregistrée comme une source du document.

elementum sed metus. Donec ut enim non odio lacinia ultricies pharetra id felis.
Vivamus bibendum vehicula ligula, et pulvinar felis luctus non. (Shawinigan
2023)¹

##Suspendisse eu fermentum arcu

###Nullam facilisis maximus efficitur.

1. Mauris massa dui, cursus condimentum sodales ut, mollis eget eros.
2. Nam mattis lectus eget erat pharetra tincidunt.
3. Aenean vel volutpat dui, eu rhoncus diam.

###Nunc egestas eget risus a viverra

Etiam dictum orci sit amet lorem ultrices imperdiet. Praesent bibendum ipsum neque.

- Donec auctor est nisl, vehicula eleifend risus pretium in.
- Nullam tincidunt tortor sed mauris lobortis ultricies.
- Curabitur venenatis viverra metus et tincidunt.

Nunc in finibus nibh. Fusce mollis, ipsum vitae lacinia tristique, mi **metus aliquet est**, ac
tempus magna ex vel metus. ****Ut varius arcu sit amet neque auctor suscipit.****

Aliquam congue est molestie malesuada porta. Nulla ultrices congue mi, sit amet cursus
ex interdum at. Nam ultrices, nulla eget semper feugiat, nisi libero efficitur orci, sit amet
varius erat turpis eget augue.

¹ Shawinigan, Programme technique informatique du Cégep de. *Technique informatique : Cégep de Shawinigan*. 10
08 2023. <https://www.shawinigan.info/> (accès le 08 10, 2023).

SUITE:

10. Ajouter une citation de type « site web » à la dernière ligne du premier paragraphe.
 1. La citation doit être enregistré comme une source du document.
11. Insérer en note de bas de page la source complète de la « citation ».

SUITE

Bibliographie

Shawinigan, Programme technique informatique du Cégep de. *Technique informatique : Cégep de Shawinigan*. 10 08 2023. <https://www.shawinigan.info/> (accès le 08 10, 2023).

12. Ajouter la bibliographie à la fin du document.

1. Doit être sur une page seule (saut de page)

SUITE

13. Ajouter une page après la page de présentation pour y mettre la table des matières

1. ***Table des matières seule sur la page***
2. **La table des matières doit être:**
 1. Automatique
 2. Afficher seulement le niveau 1 et 2 des titres.

Table des matières

#Lorem ipsum.....	II
##Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.....	II
##Suspendisse eu fermentum arcu.....	II
Bibliographie	III

EXERCICE 2 : REPRODUIRE

1. À partir d'un document vierge.
2. Insérer un tableau de 4 x 5.
3. Texte aligné au centre de la cellule (vertical et horizontal)
4. Modifier la ligne d'en-tête avec :
 1. Texte en gras
 2. Couleur de fond Noir
 3. Couleur de texte blanc
 4. Taille de texte 14
5. Police Arial
6. Modifier bordure et trame
 1. Style de bordure pointillé
 2. Taille 2 et ¼
 3. Couleur orange
7. Paragraphe
 1. Espacement avant 12 pts
 2. Espacement après 12 pts

Cours	Code	Prérequis	Requis pour	Note
Initiation à la profession	420-0Q4-SW	NA	NA	
Notions d'algorithmes	420-XXX-SW	NA	420-0Q6-SW 420-0SX-SW 420-2Q2-SW 420-0SV-SW	
Web : Client 1	420-0SU-SW	NA	420-1SU-SW	

Informatique

L'informatique est un domaine en constante évolution qui façonne notre monde moderne à travers une combinaison complexe de matériel, de logiciels et de données. À son cœur, l'informatique englobe la conception, le développement et l'utilisation de systèmes informatiques pour résoudre des problèmes et automatiser des tâches. Depuis ses modestes débuts avec les premiers calculateurs mécaniques jusqu'à l'avènement des superordinateurs et de l'intelligence artificielle, l'informatique a révolutionné presque tous les aspects de la société.

Les composants de base de l'informatique incluent le matériel, tel que les processeurs, les mémoires et les périphériques de stockage, ainsi que les logiciels, qui vont des systèmes d'exploitation aux applications spécialisées. Ensemble, ils permettent de traiter des données de manière rapide et efficace, facilitant ainsi la communication, l'analyse des données, la création de contenu multimédia et bien plus encore.

L'informatique ne se limite pas aux ordinateurs de bureau ou portables ; elle englobe également des domaines spécialisés tels que l'informatique en nuage (cloud computing), où les données sont stockées et traitées à distance via Internet, et l'informatique quantique, qui promet des avancées révolutionnaires en termes de vitesse de calcul et de sécurité.

En outre, l'informatique joue un rôle crucial dans des secteurs tels que la médecine, la finance, l'éducation et même le divertissement, transformant la manière dont nous travaillons, apprenons et nous divertissons au quotidien. Avec l'essor rapide de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, l'informatique continue de repousser les frontières de ce qui est possible, ouvrant la voie à de nouvelles innovations et à de nouvelles questions éthiques et sociales.

En résumé, l'informatique est bien plus qu'un simple outil technologique ; c'est un moteur de progrès qui définit notre avenir numérique, façonnant notre compréhension du monde et notre interaction avec lui d'une manière profondément transformative.

EXERCICE 3 : AMÉLIORER

À partir du texte dans le document 03 - exercice3.docx refaites la mise en page selon les critères vus plus tôt.



QUESTIONS?

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE



POUR LA SCIENCE !